

Anillo cociente

Proposición 1 (Anillo cociente). Sea R un anillo y $I \subset R$ un ideal, entonces

$$\forall a, b \in R : a \sim b \iff a - b \in I$$

define una relación de equivalencia en R y el conjunto cociente $R/I := R/\sim$ tiene estructura de anillo con las operaciones dadas por

$$\forall \bar{a}, \bar{b} \in R/I : \quad \bar{a} + \bar{b} := \overline{a + b} \quad \wedge \quad \bar{a} \cdot \bar{b} := \overline{a \cdot b}.$$

Además, si R es ACU y $I \neq R$, entonces R/I es ACU.

Demostración: Veamos que las operaciones están bien definidas. Sean $a, a', b, b' \in R$ tales que $\bar{a} = \bar{a}'$ y $\bar{b} = \bar{b}'$. Entonces, $a - a' \in I$ y $b - b' \in I$.

- $(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b')$ y como $a - a', b - b' \in I$ y I es cerrado por la suma, $(a + b) - (a' + b') \in I$, luego $\overline{a + b} = \overline{a' + b'}$ y la suma está bien definida.
- $ab - a'b' = ab - a'b + a'b - a'b' = (a - a')b + a'(b - b')$. Como $a - a', b - b' \in I$ y I absorbe productos, $(a - a')b, a'(b - b') \in I$. Como I es cerrado por sumas, $(a - a')b + a'(b - b') \in I$, luego $\overline{ab} = \overline{a'b'}$ y el producto está bien definido.

Las propiedades de anillo se heredan directamente de R porque las operaciones están definidas de forma natural. Si R es ACU y $I \neq R$, entonces $\bar{1} \neq \bar{0}$, $\bar{1}$ es la unidad de R/I y la conmutatividad del producto se hereda directamente de R . ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.